படம் 9.8 இல் காட்டியுள்ளபடி முதல் சுருளின் முடிவு முனையானது, ஒரு சுருள் விட்டு மூன்றாவது சுருளின் ஆரம்ப முனையோடு இணைக்கப்பட்டு இருந்தால், அவ்வகை உல்லை 'இரட்டைப் பாதை மடிப்பு வகை உல்லை' எனப்படும். இங்கு இரண்டு மின்சுற்றுக்கள் இருக்கும்.

முதல் மின்சுற்றுக்கான சுருள்கள் – 1,3,5,7……

இரண்டாவது மின்சுற்றுக்கான சுருள்கள் – 2,4,6,8….

### 9.5.7 பின்னிடைத் தூரம் Back Pitch – $Y_b$

ஒரு சுருளின் இரண்டு செயல் பக்கங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரமே பின்னிடைத் தூரம் ஆகும். இது எப்பொழுதும் ஒற்றைப்படை எண்ணாகவே இருக்கும்.

### 9.5.8 சுருளிடைத் தூரம் அல்லது காயிலிடைத் தூரம் Winding Pitch or Coil pitch – Y

இரு அடுத்தடுத்து அமைந்துள்ள சுருள்களின் ஆரம்ப முனைகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரமே சுருளிடைத் தூரம் ஆகும். இது எப்பொழுதும் இரட்டைப்படை எண்ணாகவே இருக்கும்.

### 9.5.9 முன்னிடைத் தூரம் Front pitch – $Y_f$

திசைமாற்றித் துண்டுகளில் இணைக்கப்பட்டுள்ள இரு வெவ்வேறு சுருள்களின் முனைகளுக்கிடையே உள்ள தூரம் முன்னிடைத்தூரம் ஆகும். இதுவும் எப்பொழுதும் ஒற்றைப்படை எண்ணாகவே இருக்கும்.

### 9.5.10 நேர்த்திசை வகை உல்லை செய்வதற்குத் தேவையான விபரங்கள்

i. சுருள்களின் எண்ணிக்கையை முதலில் கணக்கிட வேண்டும். சுருள்களின் எண்ணிக்கையானது திசைமாற்றித் துண்டுகளின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக இருக்கும்.

ii. பின்னிடைத் தூரம் ($Y_b$), சுருளிடைத் தூரம் (Y) மற்றும் முன்னிடைத் தூரம் ($Y_f$) ஆகியவற்றை, அவைகளுக்குரிய சமன்பாடுகளைக் கொண்டு கணக்கிட்டுக் கொள்ள வேண்டும்.

iii. பின்னிடைத் தூரமும், முன்னிடைத் தூரமும் ஒற்றைப்படை எண்ணாக இருக்க வேண்டும். சுருளிடைத் தூரம் இரட்டைப்படை எண்ணாக இருக்க வேண்டும்.

iv. மடிப்பு வகை உல்லைகளுக்கான சமன்பாடுகள்

$$\text{பின்னிடைத் தூரம், } Y_b = \frac{2C}{p} \pm K$$

இங்கு, C – சுருள்களின் எண்ணிக்கை

P – துருவ எண்ணிக்கை

K - என்பது பின்னிடைத் தூரத்தை ஒற்றைப்படை எண்ணாக மாற்றத் தேவையான முழுஎண் அல்லது பின்ன எண் அல்லது தசம எண்.

சுருளிடைத் தூரம் $Y = \pm 2m$

இங்கு 'm' ன் மதிப்பு

ஒற்றைப் பாதை (Simplex) எனில், m = 1

இரட்டைப் பாதை (Duplex) எனில், m = 2

இங்கு '+' குறியீடு என்பது முன்னோக்கிச் செல்லும் உல்லையையும் (Progressive Winding) '-' குறியீடு என்பது பின்னோக்கிச் செல்லும் உல்லையையும் (Retrogressive Winding) குறிக்கும். பொதுவாக அனைத்து இயந்திரங்களிலும் முன்னோக்கிச் செல்லும் உல்லை முறையிலேயே உல்லை செய்யப்படுகிறது.

$$\text{முன்னிடைத் தூரம், } Y_f = Y_b - Y$$

v. அலை வகை உல்லைகளுக்கான சமன்பாடுகள்

$$\text{பின்னிடைத் தூரம், } Y_f = \frac{2C}{P} \pm K$$



BEE_Chapter_09.indd 150 12/27/2019 11:38:02 AM